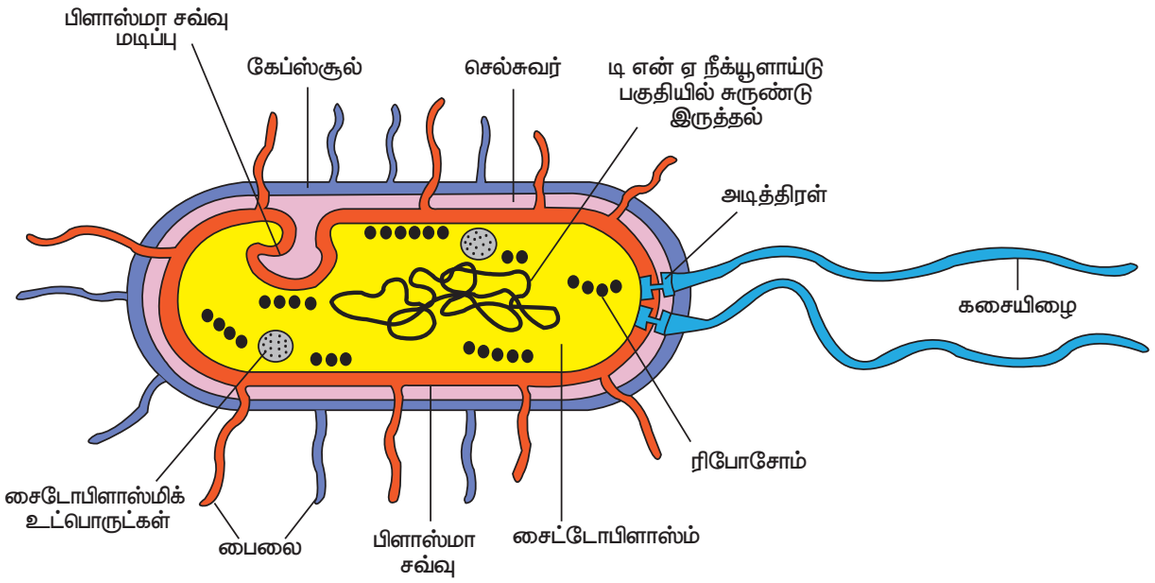


படம் 7.1: பாக்டீரியாவின் பொதுவான அமைப்பு

சிலவனவாகும். சவ்வினால் சூழப்படாத நன்றாக வரையறுக்கப்பட்ட உட்கருப் கொண்ட உயிரினங்கள் புரோகேரியோட்கள் ஆகும். இவற்றில் உட்கருப் பொருள், ஒரே ஒரு டி.என்.ஏ மூலக்கூறு ஆகும். ஆனால், மேம்பட்ட உயிரினங்களிலோ, பல குரோமோசோம்கள் காணப்படும். யூகேரியோட்டுகள் சவ்வினால் சூழப்பட்டிருக்கும் உண்மையான உட்கருக்களை கொண்டவை. அவை புரோகோயோட்டுகளின் உட்கருவை விட சிக்கலான அமைப்பை கொண்டவை. உட்கருக்கள், மைட்டோகாண்ட்ரியா, குளோரோபிலாஸ்ட் போன்ற தனித்த சவ்வீனால் சூழப்பட்ட செல்லினுள்ள நுண்மங்கள் செல் செயல்பாடிற்காக பல்வேறு வகையான இட அமைப்புகளில் காணப்படுகின்றன. உயிரினங்களின் செல்கள், புரோகேரியாட்டாகவோ அல்லது யூகேரியாட்டாகவோ இருக்கின்றன. இதற்கு இடைப்பட்ட நிலையில் எதுவும் இல்லை. இந்த இரண்டு குழுக்களும் அளவு, வடிவம், செல்லின் உள் அமைப்பு போன்றவைகளில் வேறுபட்டிருக்கும்.

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியைக் கண்டுபிடிப்பதற்கு முன், பாக்டீரியா, பூஞ்சை, பாசிகள் போன்ற உயிரினங்களை சரியான முறையில் வேறுபடுத்த முடியவில்லை. எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியினால் உயிரினங்களின் உள்ளமைப்பு விவரங்களை மிக நுட்பமாக விளக்க முடிகிறது. பாக்டீரியாவில் சவ்வினால் சூழப்பட்ட உள்ளுறுப்புகள் இல்லாமலிருப்பது, பூஞ்சை, பாசிகள், புரோட்டோசோவா, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் செல்களில் அவை காணப்படுவதும், புரோகேரியோட்டையும், யூகேரியோட்டையும் வேறுப்படுத்த அடிப்படைத் தேர்வு விதியாக எடுத்து கொள்ளப்படுகிறது.

7.1 பாக்டீரியாவின் அளவும், வடிவமும், அமைப்புகளும்

7.1.1 பாக்டீரியாவின் உருவ அளவு

பாக்டீரியாக்கள், எளிய அமைப்பை கொண்ட செல்களை குறிக்கும் மிகச் சிறிய உயிரினங்களாகும். இவைகளின் பலவகையான தோற்ற வகைகளை இரத்த சிவப்பணுக்களோடு ஒப்பிட்டு அவற்றின் உருவ அளவை கண்டறிந்தனர். தற்போது, அளவு கோல் பொருந்திய கண் அருகு வில்லை கொண்ட சிறப்பான நுண் அளவு கோலால், மிகத் துல்லியமாக கணக்கிடப்படுகிறது.

பாக்டீரியாவை அளவிடும் அலகு மைக்ரான் எனப்படும். ஒரு மைக்ரான் என்பது 1/1000 மி.மீ ஆகும். (வெறும் கண்களின் தெளிவுத்திறன் 200μm ஆகும்). பாக்டீரியாவின் அளவு நிலையானது. ஆனால் சூழ்நிலைக்கும், ஊட்டச்சத்துக்கும் ஏற்றவாறு மாறுபடும். மருத்துவத்தில் முக்கியமான பாக்டீரியாக்கள் 0.2 முதல் 1.5μm வரையிலான விட்டமும், 3 முதல் 5μm வரையிலான நீளமும் கொண்டவை (படம் 7.2).

TN_GOVT_XI_Micro_Biology_TAMIL_CH07.indd 91 19-02-2019 5.48.44 PM